

제5장 화재진압과 소방전술 — 제4절 전기 화재진압 (3) 전력차단·전기의 위험성 (본문 321~322p)

핵심 개념

한 지역만 화재면 전체 건물 전력을 차단할 필요는 없다. 계량기를 제거해도 비상발전기가 있으면 완전히 단전되지 않을 수 있음을 항상 유의해야 한다.

4. 전력차단

안전 관점에서 건물진화작업 중 조명·배연장비·펌프 가동을 위해 전력은 가능한 남겨둬야 한다. 대원은 긴급운용 시 건물 내 전력흐름을 통제할 수 있어야 한다.

전력차단 원칙

한 지역 화재라면 전체 건물 전력을 차단할 필요는 없음 — 전기를 끊으면 사용제한·전기적 위험이 생길 수 있음. 전력차단은 전기회사 직원이 하는 것이 원칙, 소방대가 차단해야 할 때는 결과를 아는 훈련된 대원이 실시. 대원은 단자함 메인스위치 개방 또는 퓨즈 제거로 통제, 그 이상은 승인된 장비를 쓰는 전기기사가 담당



[그림 1-129] 메인 스위치의 전력 통제

시험 포인트

"주거용·상업용 계량기를 제거해도 완전 단전이 안 될 수 있다"는 함정 — 비상발전기 등 응급발전 설비의 위치를 반드시 숙지해야 하는 이유.

5. 전기의 위험성

상해를 당하지 않고 전기설비를 보호하려면 송전과 그에 따르는 위험을 잘 알아야 한다. 고전압설비는 일반적으로 심한 감전충격, 주거용 전류도 치명적 감전충격을 그냥 줄 수 있다.

감전 시 발생 결과 8가지

1) 심정지 2) 심실세동 3) 호흡정지 4) 무의식적 근육수축 5) 마비 6) 표피 또는 내부화상 7) 관절손상 8) 눈에 자외선 호(arc)형 화상

감전충격을 심하게 하는 요소 6가지

1) 신체를 통과하는 전류의 통로 2) 피부저항 정도(젖으면 저항 낮음, 건조하면 저항 높음) 3) 노출시간 4) 유효전류(암페어) 5) 유효전압 6) 주파수(교류 AC 또는 직류 DC)

시험 포인트

피부가 "젖으면 저항이 낮아 감전이 더 심해진다"는 점 — 젖은 방화복·손이 오히려 전류를 더 잘 통과시킬 수 있음을 기억.